

Präsenzaufgabenblatt 5

Analysis für Informatik

Aufgabe 14.

Zeigen Sie, dass die rekursiv definierte Folge

$$a_1 = \sqrt{2}, \quad a_{n+1} = \sqrt{2 + a_n}$$

konvergiert und bestimmen Sie ihren Grenzwert.

Aufgabe 15.

Zeigen Sie mit der Definition einer Cauchy-Folge, dass die Folge

$$a_n := \frac{1}{2^n}$$

eine Cauchy-Folge ist.

Aufgabe 16.

Sei $S \subset \mathbb{R}$ eine nichtleere, nach oben beschränkte Menge und sei $a \in \mathbb{R}$ ihr Supremum. Zeigen Sie, dass es eine monoton wachsende Folge (s_n) in S gibt, die gegen a konvergiert.